

- a) Le centre de masse des ions étant fixe dans un repère lié au diélectrique, écrire la relation existant entre les quantités m_+ , m_- , $\vec{u}_+$ et $\vec{u}_-$, puis exprimer $\vec{u}_+$ et $\vec{u}_-$ en fonction de $\vec{w}$ et des masses des ions.
- b) On admet que les forces de liaisons entre cations et anions se limitent aux deux plus proches voisins. Si $\vec{u}_i$ et $\vec{u}_j$ désignent les vecteurs déplacement à partir de leurs positions d'équilibre des ions i et j plus proches voisins, la variation de la force de liaison exercée par j et i est supposée de type élastique et de la forme $\vec{F}_{ij} = -\gamma(\vec{u}_i - \vec{u}_j)$ où γ est une constante.
Les charges électriques portées par les ions sont $\pm q$ et $\mu = m_+m_-/(m_+ + m_-)$ désigne leur masse réduite.
Montrer que l'accélération relative $d^2\vec{w}/dt^2$ s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire du déplacement relatif $\vec{w}$ et du champ local $\vec{E}_L$.
2. Les moments dipolaires électriques portés par les ions sont dus à la polarisation par déformation de leurs nuages électroniques et à leurs déplacements sous l'action du champ local :

$$\vec{p}_+ = \epsilon_0(\alpha_+\vec{E}_L + q\vec{u}_+) \quad \text{et} \quad \vec{p}_- = \epsilon_0(\alpha_-\vec{E}_L - q\vec{u}_-)$$

où α_+ et α_- sont les polarisabilités respectives du cation et de l'anion (en m^3) ; on introduit la grandeur sans dimension $a = N(\alpha_+ + \alpha_-)$ où N est le nombre d'anions et de cations par unité de volume (en m^{-3}).

- a) Montrer que le vecteur $\vec{P}/\epsilon_0$ où $\vec{P}$ est la polarisation dans le diélectrique s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire du déplacement relatif $\vec{w}$ et du champ local $\vec{E}_L$.
- b) En admettant la relation $\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$ entre champ local et champ macroscopique, montrer que les vecteurs $d^2\vec{w}/dt^2$ et $\vec{P}/\epsilon_0$ s'expriment en fonction des vecteurs $\vec{w}$ et $\vec{E}$ par des relations linéaires de la forme :

$$\frac{d^2\vec{w}}{dt^2} = -b_{11}\vec{w} + b_{12}\vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{P}/\epsilon_0 = b_{21}\vec{w} + b_{22}\vec{E}$$

Exprimer les paramètres b_{11} , b_{12} , b_{21} et b_{22} en fonction de γ , μ , q , a et N .

3. Le cristal est plongé dans un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω . Les ions vibrent en régime forcé à la même pulsation et le vecteur $\vec{w}$ prend la forme :

$$\vec{w} = \vec{w}_0 \cos \omega t$$

La susceptibilité électrique et la permittivité relative sont des fonctions de ω , définies par les relations :

$$\vec{P} = \epsilon_0\chi(\omega)\vec{E} \quad \text{et} \quad \epsilon_r(\omega) = 1 + \chi(\omega)$$

On pose : $\omega_0^2 = b_{11}$ et $B = b_{12} \cdot b_{21}$.

- a) Exprimer $\epsilon_r(\omega)$ en fonction de ϵ_0 , ω , ω_0 , B et b_{22} .

- b) On désigne par ε_r^S et ε_r^∞ les valeurs limites de $\varepsilon_r(\omega)$ lorsque la pulsation tend vers zéro (régime statique) ou devient suffisamment grande pour que les ions restent immobiles en raison de leur inertie (ondes lumineuses).

Exprimer $\varepsilon_r(\omega)$ en fonction de ε_r^S , ε_r^∞ , ω_0 et ω .

Pour quelle valeur ω_1 de la pulsation ω , $\varepsilon_r(\omega)$ est-il nul ? En déduire l'expression de $\varepsilon_r(\omega)$ en fonction de ε_r^∞ , ω_0 , ω_1 et ω .

- c) Le diélectrique est le chlorure de sodium pour lequel $\varepsilon_r^S = 5,9$; $\varepsilon_r^\infty = 2,38$; $\omega_0 = 3,1 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$.

Représenter graphiquement, dans ce cas, les variations de la fonction $\varepsilon_r(\omega)$.

- d) Pourquoi le diélectrique est-il dit "opaque" à toute onde électromagnétique de pulsation comprise entre les valeurs ω_0 et ω_1 ? De quel domaine de radiations s'agit-il ? Expliquer ce qui se passe pour $\omega = \omega_0$.

- e) Dans le cas $\omega = \omega_1$, montrer à partir des équations de Maxwell que $\vec{B} = \vec{0}$ et que $\vec{E}$, $\vec{P}$ et $\vec{w}$ sont parallèles à $\vec{k}$, vecteur d'onde d'un terme de phase $\exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$. Déduire le type d'ondes observées.

4. A l'exception du cas $\omega = \omega_1$ précédent, $\vec{D}$ est non nul. La recherche de solutions porte encore sur des ondes planes de terme de phase en $\exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$, de grande longueur d'onde par rapport à la distance interionique (donc jusqu'à l'ultraviolet inclus).

- a) Montrer que dans ce cas tous les vecteurs $\vec{D}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{P}$ et $\vec{w}$ sont orthogonaux à $\vec{k}$. Commenter.

- b) Établir l'équation de dispersion et l'écrire sous la forme :

$$\omega^4 - A_1 \omega^2 + A_2 = 0$$

en exprimant les coefficients A_1 et A_2 de l'équation ci-dessus en fonction de ε_r^∞ , ω_0 , ω_1 , k (module du vecteur d'onde) et c (vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide).

- c) Donner les deux solutions de cette équation $\omega'(k)$ et $\omega''(k)$ (avec $\omega'' > \omega'$) et déterminer dans chaque cas, la limite lorsque $k \rightarrow 0$ ou $k \rightarrow \infty$. Représenter graphiquement les variations de ces deux fonctions en précisant les pentes à l'origine et celles des asymptotes vis à vis de c. Interpréter.

- 1.a) Pour un système isolé
- $$\begin{cases} m_+ \vec{u}_+ + m_- \vec{u}_- = \vec{0} \\ \vec{u}_+ - \vec{u}_- = \vec{w} \end{cases}$$
- avec

$$\Rightarrow \boxed{\vec{u}_+ = \frac{m_-}{m_+ + m_-} \vec{w}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{u}_- = \frac{-m_+}{m_+ + m_-} \vec{w}}$$

- b) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit, en limitant les interactions aux deux voisins les plus proches et en négligeant la force magnétique,

pour les cations :
$$m_+ \frac{d^2 \vec{u}_+}{dt^2} = -2\gamma(\vec{u}_+ - \vec{u}_-) + q\vec{E}_L$$

pour les anions :
$$m_- \frac{d^2 \vec{u}_-}{dt^2} = -2\gamma(\vec{u}_- - \vec{u}_+) - q\vec{E}_L$$

En divisant la première par m_+ et la seconde par m_- et en faisant la différence membre par membre, il vient :

$$\frac{d^2(\vec{u}_+ - \vec{u}_-)}{dt^2} = -2\gamma\left(\frac{1}{m_+} + \frac{1}{m_-}\right)(\vec{u}_+ - \vec{u}_-) + q\left(\frac{1}{m_+} - \frac{1}{m_-}\right)\vec{E}_L$$

et avec $\vec{w} = \vec{u}_+ - \vec{u}_-$ et $1/\mu = 1/m_+ + 1/m_-$

$$\boxed{\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -\frac{2\gamma}{\mu} \vec{w} + \frac{q}{\mu} \vec{E}_L} \quad (1)$$

- 2.a) Avec $\vec{p}_+ = \epsilon_0(q\vec{u}_+ + \alpha_+\vec{E}_L)$ et $\vec{p}_- = \epsilon_0(-q\vec{u}_- + \alpha_-\vec{E}_L)$, le vecteur polarisation $\vec{P} = N(\vec{p}_+ + \vec{p}_-)$ s'écrit :

$$\boxed{\vec{P}/\epsilon_0 = Nq\vec{w} + a\vec{E}_L} \quad (2)$$

- b) La relation (2) conduit, avec $\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$, à :

$$\vec{P}/\epsilon_0 = Nq\vec{w} + a(\vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0) \implies \vec{P}/\epsilon_0 = \frac{Nq}{1 - a/3} \vec{w} + \frac{a}{1 - a/3} \vec{E}$$

Dans cette expression, le premier terme donne la polarisation liée au déplacement contraire des ions en présence du champ et le second, traduit la seule polarisation électronique.

Elle est du type

$$\boxed{\vec{P}/\epsilon_0 = b_{21}\vec{w} + b_{22}\vec{E}} \quad (2')$$

avec

$$\boxed{b_{21} = \frac{Nq}{1 - a/3}} \quad \text{et} \quad \boxed{b_{22} = \frac{a}{1 - a/3}}$$

Les équations (1) et (2') conduisent alors à

$$\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -\frac{2\gamma}{\mu} \vec{w} + \frac{q}{\mu} \left[\vec{E} + \frac{1}{3} \left(\frac{Nq}{1-a/3} \vec{w} + \frac{a}{1-a/3} \vec{E} \right) \right]$$

d'où $\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -\frac{1}{\mu} \left(2\gamma - \frac{Nq^2/3}{1-a/3} \right) \vec{w} + \frac{q}{\mu} \left(1 + \frac{a/3}{1-a/3} \right) \vec{E}$

du type $\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -b_{11} \vec{w} + b_{12} \vec{E}$ (1')

avec $b_{11} = \frac{1}{\mu} \left(2\gamma - \frac{Nq^2/3}{1-a/3} \right)$ et $b_{12} = \frac{q}{\mu(1-a/3)}$

3.a) Remarque : Pour $\vec{E} = \vec{0}$, la relation (1') s'écrit avec $b_{11} = \omega_0^2$,
 $d^2 \vec{w}/dt^2 = -\omega_0^2 \vec{w}$; ω_0 apparaît donc comme la pulsation de vibration
 mécanique du réseau en champ nul.

En régime forcé :

$$(1') \Rightarrow -\omega^2 \vec{w} = -\omega_0^2 \vec{w} + b_{12} \vec{E} \Rightarrow \vec{w} = \frac{b_{12}}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}$$

$$(2') \Rightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 \frac{b_{21} b_{12}}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E} + \varepsilon_0 b_{22} \vec{E} = \varepsilon_0 \left(\frac{B}{\omega_0^2 - \omega^2} + b_{22} \right) \vec{E} \text{ du type } \vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}$$

d'où $\varepsilon_r(\omega) = 1 + \chi(\omega) \Rightarrow \varepsilon_r(\omega) = 1 + \left(b_{22} + \frac{B}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$ (3)

Aucun terme d'amortissement n'ayant été pris en compte dans les oscillations ioniques, il apparaît une résonance "infinie" pour $\omega = \omega_0$.

b) $\left. \begin{aligned} \varepsilon_r^S &= \varepsilon_r(\omega \rightarrow 0) = 1 + b_{22} + B/\omega_0^2 \\ \varepsilon_r^\infty &= \varepsilon_r(\omega \rightarrow \infty) = 1 + b_{22} \end{aligned} \right\} \Rightarrow b_{22} = \varepsilon_r^\infty - 1 \text{ et } B = \omega_0^2 (\varepsilon_r^S - \varepsilon_r^\infty)$

d'où $\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_r^\infty + \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} (\varepsilon_r^S - \varepsilon_r^\infty)$ (3')

$\varepsilon_r(\omega) = 0$ pour

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{\varepsilon_r^S / \varepsilon_r^\infty}$$

A noter que puisque $B = b_{12} \cdot b_{21} > 0$, $\varepsilon_r^S > \varepsilon_r^\infty$, et donc $\omega_1 > \omega_0$.

Un calcul simple conduit alors à :

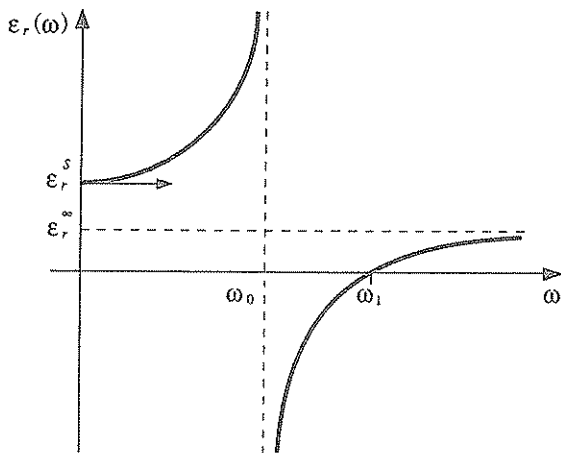
$$\varepsilon_r(\omega) = \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \varepsilon_r^\infty \quad (3'')$$

c) La relation (3') peut aussi s'écrire sous la forme :

$$\varepsilon_r(\omega) = \frac{\varepsilon_r^S}{1 - \omega^2/\omega_0^2} + \frac{\varepsilon_r^\infty}{1 - \omega_0^2/\omega^2}$$

Les deux termes correspondant respectivement à des sortes de "filtres" passe-bas et passe-haut...

AN : pour $\varepsilon_r^S = 5,9$; $\varepsilon_r^\infty = 2,38$ et $\omega_0 = 3,1 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$; $\omega_1 = 4,88 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$.



- d) Pour $\omega_0 < \omega < \omega_1$, $\varepsilon_r = n^2 < 0$ et donc $k = n\omega/c$ est imaginaire pur ; cela correspond à une onde évanescente, donc non propagative (voir exercice 3.2). L'énergie d'une onde incidente sur le cristal n'y pénètre donc pas en moyenne sur une période : elle est réfléchiée sur sa surface. Le diélectrique est donc opaque aux ondes électromagnétiques de pulsations comprises entre ω_0 et ω_1 , alors qu'il est plus ou moins transparent en dehors de cet intervalle. Les longueurs d'onde correspondantes dans le vide sont : $\lambda_1 = 38,6 \mu\text{m}$ et $\lambda_0 = 60,1 \mu\text{m}$; cette bande de spectre interdite se situe donc dans l'infrarouge. Pour des pulsations proches de ω_0 , pulsation d'oscillation du cristal, il y a phénomène de résonance mécanique et donc absorption de l'onde incidente.

e) Pour $\omega = \omega_1$, $\varepsilon_r = 0$ (et $\chi = -1$) ce qui conduit à :

$$\boxed{\vec{D} = \vec{0}} \quad \text{par } \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

* l'équation de Maxwell-Gauss est donc vérifiée : $\text{div } \vec{D} = 0$.

* Maxwell-Flux : $\text{div } \vec{B} = 0$ conduit à $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$.

* Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ donne $\vec{k} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.

Ces deux dernières relations supposent

$$\boxed{\vec{B} = \vec{0}}$$

L'onde est donc purement électrique.

* Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne alors $\vec{k} \wedge \vec{E} = \vec{0} \implies$

$$\boxed{\vec{E} \parallel \vec{k}}$$

L'onde électrique est donc purement longitudinale.

De $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ou $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$, on déduit $\vec{P} = -\varepsilon_0 \vec{E}$ soit

$$\boxed{\vec{P} \parallel \vec{k}}$$

L'équation (2') : $\vec{P} = b_{21} \vec{w} + b_{22} \vec{E}$ donne alors également

$$\boxed{\vec{w} \parallel \vec{k}}$$

Toutes les grandeurs sont donc longitudinales. Ces vibrations, auxquelles correspondent des zones de compression et des zones de détente, sont du type masse-ressort, ce dernier rôle étant joué par la force de rappel liée au champ électrique résultant de densités locales de charges provoquées par ces vibrations et par les forces de cohésion du cristal (voir 1b)). Ce sont donc simplement des ondes élastiques de type acoustique (ionique). On rencontre également ce genre d'ondes électriques longitudinales dans les oscillations de plasmas.

4.a) M.G. : $\text{div } \vec{D} = 0$ et $\vec{D} \neq \vec{0} \implies \vec{k} \cdot \vec{D} = 0$ d'où $\vec{D}$ transverse.

M.Φ : $\text{div } \vec{B} = 0 \implies \vec{B}$ transverse.

M.A : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \implies \vec{k} \wedge \vec{B} = -\mu_0 \varepsilon \omega \vec{E}$

or $\vec{k} \wedge \vec{B} \perp \vec{k}$ donc $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ soit $\vec{E}$ transverse

(M.F : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ conduit au même résultat).

$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} \implies \vec{k} \cdot \vec{P} = 0 \implies \vec{P}$ transverse

$\vec{P}/\varepsilon_0 = b_{21} \vec{w} + b_{22} \vec{E} \implies \vec{k} \cdot \vec{w} \implies \vec{w}$ transverse.

Cette fois, il ne s'agit plus d'ondes élastiques de compression (longitudinales) mais d'ondes élastiques de cisaillement (transversales). Ces vibrations mécaniques transverses vont de pair avec une onde électromagnétique transverse dont la structure est identique à celle des ondes qui se propagent dans le vide.

L'interaction entre les vibrations du réseau ionique et l'onde électromagnétique conduit à des équations mécanique (1') et électrique (2') couplées ; cependant l'expérience fait apparaître le champ électrique longitudinal comme une conséquence de la propagation d'ondes acoustiques, et les vibrations ioniques transverses comme une conséquence de la propagation d'ondes électromagnétiques...

- b) Le calcul de $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E}$ conduit à partir des équations de Maxwell pour un milieu LHI ($\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$), à l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

d'équation de dispersion classique :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r$$

L'équation (3'') donnant $\epsilon_r(\omega) = \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \epsilon_r^\infty$ conduit alors à :

$$\omega^4 - \left(\frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^\infty} + \omega_1^2 \right) \omega^2 + \frac{k^2 c^2 \omega_0^2}{\epsilon_r^\infty} = 0$$

soit $A_1 = k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty + \omega_1^2$ et $A_2 = k^2 c^2 \omega_0^2 / \epsilon_r^\infty$.

- c) Le discriminant de cette équation bicarrée est :

$$\Delta = \frac{c^4}{\epsilon_r^{\infty 2}} k^4 + \frac{2c^2}{\epsilon_r^\infty} (\omega_1^2 - 2\omega_0^2) k^2 + \omega_1^4$$

Il s'agit d'une nouvelle expression bicarrée en k , de discriminant réduit :

$$\Delta' = -\frac{4c^4}{\epsilon_r^{\infty 2}} \omega_0^2 (\omega_1^2 - \omega_0^2) < 0 \quad \text{car } \omega_1 > \omega_0 \quad (\text{voir 3b)})$$

Le trinôme en k^2 est donc de signe constant, soit $\Delta > 0$, et donc l'équation bicarrée en ω admet des solutions réelles. Comme produit et somme des racines en sont positifs, ces deux solutions réelles en ω^2 sont positives :

$$\omega^2(k) = \frac{1}{2} \left[\frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^\infty} + \omega_1^2 \pm \sqrt{\left(\frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^\infty} + \omega_1^2 \right)^2 - \frac{4k^2 c^2 \omega_0^2}{\epsilon_r^\infty}} \right]$$

d'où deux racines réelles positives, $\omega'(k)$ et $\omega''(k)$ affectées des signes $-$ et $+$.

* si $k \rightarrow 0$; $\omega''^2 \simeq \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \sqrt{\omega_1^4}) = \omega_1^2 \Rightarrow$

$$\omega'' \simeq \omega_1$$

correspondant à une tangente horizontale à l'origine.

Par le produit des racines : $\omega'^2 \omega''^2 = A_2$.

$$\Rightarrow \omega'^2 \simeq \frac{k^2 c^2 \omega_0^2}{\epsilon_r^\infty} \times \frac{1}{\omega_1^2} = \frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^S} \Rightarrow$$

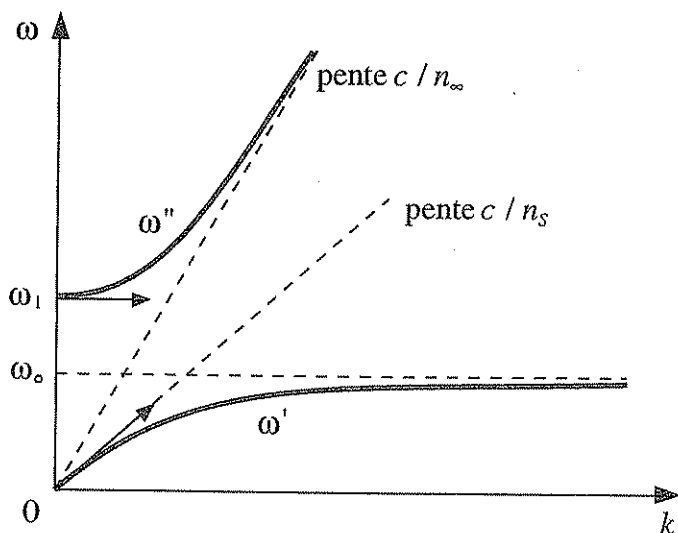
$$\omega' \simeq \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r^S}} k$$

correspondant à une vitesse de phase (ou pente à l'origine) c/n_S où $n_S = \sqrt{\epsilon_r^S}$ (indice statique).

* si $k \rightarrow \infty$; $\omega''^2 \simeq \frac{1}{2} \left(k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty + \sqrt{(k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty)^2} \right) = k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty \Rightarrow$

$$\omega'' \simeq \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r^\infty}} k$$

correspondant à une vitesse de phase (ou asymptote oblique) c/n_∞ ou $n_\infty = \sqrt{\epsilon_r^\infty}$ (indice optique) ; aux fréquences lumineuses, les vibrations disparaissent, seule reste la polarisation ionique et la dispersion disparaît.



Par le produit des racines : $\omega'^2 \omega''^2 = A_2$

$$\Rightarrow \omega'^2 \simeq \frac{k^2 c^2 \omega_0^2}{\varepsilon_r^\infty} \times \frac{\varepsilon_r^\infty}{k^2 c^2} = \omega_0^2 \Rightarrow \boxed{\omega' \simeq \omega_0}$$

correspondant à une asymptote horizontale.

Le graphe visualise bien la bande interdite $[\omega_0, \omega_1[$ entre les deux branches.

Chapitre 3

Ondes dans les diélectriques linéaires homogènes isotropes

Les ondes électromagnétiques se propagent dans les diélectriques. Dans les milieux transparents, la vitesse de phase de la lumière (car l'optique est principalement concernée dans ce chapitre) est $v_\varphi = c/n$ où n est l'indice de réfraction du milieu, déterminé au chapitre précédent (partie réelle de l'indice complexe). Cette seule connaissance sur les milieux diélectriques est suffisante pour résoudre les six premiers exercices.

Les lois de Descartes-Snell montrées en optique géométrique à partir du principe de Fermat sont établies par la méthode électromagnétique, et ce pour une polarisation quelconque de l'onde incidente (exercice 3.1). Le phénomène de réflexion totale donne naissance dans le milieu le moins réfringent à une OPPM inhomogène dite évanescence aux propriétés spécifiques (exercice 3.2).

L'établissement des coefficients de Fresnel pour la réflexion-transmission en incidence nulle à l'interface de deux milieux est l'occasion de déterminer le coefficient de transmission énergétique d'une vitre de verre (exercice 3.3).

Pour rendre un verre antiréfléchissant, il suffit théoriquement de le traiter en y déposant une mince couche d'une substance transparente possédant le bon indice (exercice 3.4), mais une telle substance n'existe pas pour le verre ordinaire ; un traitement multicouches s'avère nécessaire (dépôt d'un système de couches minces, alternativement de forte et faible réfringence) ; il peut aussi mener à la réalisation d'un système totalement réfléchissant ou miroir (exercice 3.5).

L'étude d'une fibre optique à saut d'indice (dans la réalité utilisée dans le proche infrarouge parce que les pertes y sont moindres) est présentée sous deux aspects :

- d'abord par l'optique géométrique (qui prépare l'aspect suivant) où l'élargissement temporel (dispersion modale) d'une impulsion apparaît incompatible avec le transport de grandes quantités d'informations ; la fibre à gradient d'indice (qui constitue

- un exemple de diélectrique linéaire isotrope mais non homogène) améliore la performance en permettant un stigmatisme approché (exercice 3.6).
- ensuite en développant une théorie électromagnétique modale où il apparaît en particulier que le choix d'une faible épaisseur du guide conduit à la propagation d'un seul mode (fibre monomode) ce qui supprime la dispersion modale des impulsions vue précédemment ! (exercice 3.7).

L'établissement des coefficients de Fresnel pour la réflexion-transmission en incidence quelconque à l'interface de deux milieux LHI parfaits nécessite une écriture précise des conditions de passage des champs (y compris du champ $\vec{D}$). Les résultats diffèrent suivant que l'onde est polarisée rectilignement parallèlement ou perpendiculairement au plan d'incidence. La polarisation par réflexion d'une lumière naturelle sous incidence de Brewster en est une conséquence (exercice 3.8). Dans toute cette étude, les indices sont supposés réels.

Le passage d'une onde lumineuse dans une cuve à ondes acoustiques est l'occasion d'étudier un milieu linéaire non homogène. En effet les inhomogénéités de masse volumique induites par l'onde ultra-acoustique dans un liquide conduisent par effet photo-élastique à une inhomogénéité de sa permittivité relative, d'où une structure de réseau par transmission diffractant la lumière incidente (exercice 3.9).

Le chauffage d'un produit alimentaire dans un four à micro-ondes (exercice 3.10) suppose un compromis sur la fréquence des ondes utilisées entre l'efficacité du processus (la puissance absorbée est d'autant plus importante que la fréquence est proche de la fréquence d'absorption de l'eau) et son uniformité (la profondeur de pénétration est d'autant plus grande que la fréquence est éloignée de la bande d'absorption).

La diffusion de la lumière par un milieu n'est effective que pour un milieu à fluctuations de concentration, domaine qui relève de la statistique microscopique (fluctuations dans un élément de volume de petite dimension par rapport à la longueur d'onde et d'évolution lente par rapport à la période de l'onde). C'est le cas de la lumière solaire diffusée par l'atmosphère terrestre et qui explique la couleur bleue du ciel et celle rouge du Soleil au coucher (exercice 3.11).

L'indice d'extinction d'un milieu absorbant (vu au chapitre 2) est lié au coefficient d'absorption de la loi de Lambert utilisée en spectrophotométrie (exercice 3.12).

Enfin la conduction de l'eau de mer confère à ce diélectrique un peu spécial une permittivité complexe dont la partie imaginaire (liée à la conductivité électrique) est prépondérante sur la partie réelle : les propriétés diélectriques sont donc complètement masquées du moins aux fréquences radio susceptibles d'intéresser les transmissions. Les formules de Fresnel en incidence nulle restent valables avec l'indice complexe, mais le coefficient de réflexion énergétique air/mer est très élevé et l'amortissement de l'onde dans l'eau de mer prohibitif (exercice 3.13). La très forte réfraction permet d'obtenir une onde de surface aux propriétés inhabituelles à l'interface air/mer (exercice 3.14).

3.1 Les lois de Descartes-Snell

Un dioptre (ou interface) sépare deux milieux diélectriques transparents caractérisés par leurs indices de réfraction réels n_1 et n_2 .

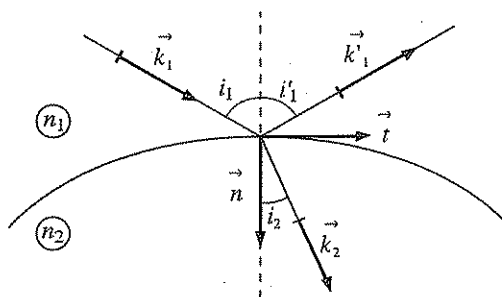
L'exercice se propose de déterminer quelques caractéristiques des ondes réfléchie et transmise (ou réfractée) issues de l'incidence sur le dioptre d'une onde électromagnétique plane, progressive et monochromatique.

Localement, c'est-à-dire dans un domaine de dimensions grandes devant la longueur d'onde, les champs électriques des trois ondes sont :

$$\text{pour l'onde incidente : } \vec{E}_1(M, t) = \vec{E}_1^0 \exp i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})$$

$$\text{pour l'onde réfléchie : } \vec{E}'_1(M, t) = \vec{E}'_1^0 \exp i(\omega' t - \vec{k}'_1 \cdot \vec{r})$$

$$\text{pour l'onde transmise : } \vec{E}_2(M, t) = \vec{E}_2^0 \exp i(\omega_2 t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})$$



$\vec{n}$ est un vecteur unitaire normal au dioptre au point d'incidence.

$\vec{t}$ est un vecteur unitaire tangent au dioptre au point d'incidence et appartenant au plan d'incidence formé par $\vec{k}_1$ et $\vec{n}$.

- $\vec{E}_1^0$ est un vecteur complexe. Quelle est la polarisation de l'onde incidente ?
- Pourquoi les ondes réfléchie et transmise ont-elles même pulsation ω que l'onde incidente ?
- Que valent les modules des vecteurs d'onde $\vec{k}_1$, $\vec{k}'_1$ et $\vec{k}_2$? (λ_0 est la longueur d'onde dans le vide).
- Quelles autres conditions sur les vecteurs d'onde impose la relation de passage sur les champs ?
En déduire les lois de Descartes-Snell sur les angles i_1 , i'_1 et i_2 .
- Que peut-on prévoir sur les amplitudes des ondes ?